ליגת Q21G — פרויקט גמר

Q21G League - Final Project

מדריך מקיף למערכת הליגה ופרוטוקול התקשורת

ד"ר יורם סגל

כל הזכויות שמורות - © ד"ר יורם סגל

January 2026

גרסה 4.00

במקרה של סתירה בין חוברת זו למודל — המודל גובר

תקציר

ליגת Q21G — פרויקט גמר

חוברת זו מהווה מדריך מקיף לפרויקט הגמר של הקורס "סוכני בינה מלאכותית". הפרויקט מדגים תקשורת רב-סוכנית באמצעות ליגת משחקים תחרותית המבוססת על משחק "עשרים ואחת שאלות" (Q21G).

המדריך מציג את ארכיטקטורת שלוש השכבות של המערכת — ליגה, שיפוט וחוקי משחק — ואת פרוטוקול התקשורת league.v2 המאפשר לסוכני AI עצמאיים לתקשר באמצעות Gmail API. הספר כולל הנחיות מפורטות למימוש סוכן שחקן וסוכן שופט, כולל דוגמאות קוד, דיאגרמות ארכיטקטורה, וסכמות מסד נתונים.

מילה אישית

אני פונה אליכם, דור העתיד של מובילי הטכנולוגיה, אלו שעומדים לרתום את כוחם של סוכני ה-AI ולהפוך ל"מכפלי כוח" אנושיים בשוק העבודה המודרני. אנחנו לא כאן רק כדי ללמוד תיאוריה; אנחנו כאן כדי לבנות אימפריות של אינטליגנציה מבוזרת.

הפרויקט הזה הוא כרטיס הכניסה שלכם לליגה של הגדולים. המטרה שלי היא להביא כל אחד ואחת מכם ליכולת מינוף של פי 16. אתם הברק שראיתי בעיניים לאורך הסמסטר, ואני מאמין בכל ליבי שמהקבוצה הזו יצמח ה"יוניקורן" הבא. כדי להבטיח את הניצחון שלכם, עלינו לפעול לפי חוקי ברזל. אלו לא רק דרישות טכניות, אלא התשתית למצוינות וליושרה שלכם.

הפרויקט הזה נבנה ביצירתיות כדי להעניק לכם חוויה שתמנף אתכם לרמות שטרם הכרתם. הדרישות הללו נועדו עבורכם — כדי להגן על העבודה הקשה שלכם ולהבטיח שתצאו מכאן עם תוצר שתתגאו בו לאורך כל הדרך המקצועית שלכם. זכרו תמיד: בלב הרעיון עומדת הגישה החיובית והאופטימית שלכם לפרויקט. אני מכיר את המיומנות שלכם, ראיתי את הידע שהפגנתם, ואני יודע שאתם מסוגלים להוביל. אם תעשו את הנדרש ותשמרו על רוח של ניצחון, ההצלחה מחכה לכם מעבר לפינה.

לכו ותראו לעולם מה סוכן AI מנוהל היטב מסוגל לעשות!

יוסי

תוכן העניינים

תקציר iv

מילה אישית iv

1 סקירה כללית של ליגת Q21G 1

1.1 מבוא לפרויקט הגמר 1

1.2 מהי ליגת Q21G? 1

1.3 התפקידים במערכת 2

1.4 מבנה העונה 4

1.5 קבוצת משחק (Game Group) 7

1.6 שם קבוצה אנונימי 8

1.7 כוח עליון ותקלות 9

1.8 בקשות הארכה וערעורים 12

1.9 זרימת המשחק המלאה 12

1.10 מערכת הניקוד 16

1.11 מזהה משחק מורכב (GameId) 19

1.12 מערכת חמשת השעונים 20

1.13 מועדי הליגה 22

1.14 דרישות מחייבות 23

1.15 טבלת מונחים 25

1.16 סיכום 25

2 עקרונות ארכיטקטוניים לסוכן 27

2.1 מבוא 27

2.2 תבנית ה-Orchestrator (שער הכניסה) 27

2.3 מכונת מצבים לסוכן 28

2.4 תבנית ה-GateKeeper (הגנת אימייל) 36

2.5 מגביל קצב (Token Bucket Rate Limiter) 38

2.6 מערכת תזמון (Periodic Handler) 40
2.7 ניתוב הודעות (Message Router) 41
2.8 איחוד הודעות באמצעות CC 43
2.9 מנגנון Watchdog 45
2.10 תבנית מעקב מועדים (Deadline Tracker) 46
2.11 תבנית התאמת הודעות (Correlation Matching) 49
2.12 טיפול בשידורים (Broadcast Handling) 50
2.13 מדיניות אזורי זמן 55
2.14 ניהול תצורה 57
2.15 סיכום 58

3 מערכת הליגה — ארכיטקטורה רב-סוכנית 59
3.1 מבוא 59
3.2 ארכיטקטורת שלוש שכבות 59
3.3 סוגי הסוכנים 61
3.4 מכונות מצבים 62
3.5 טבלת הקצאת קבוצות משחק 66
3.6 מודל הזהויות 68
3.7 מערכת הניקוד המפורטת 69
3.8 טיפול בשגיאות 70
3.9 סיכום 72

4 פרוטוקול התקשורת בין סוכנים 73
4.1 מבוא 73
4.2 שכבת התעבורה — Gmail API 73
4.3 פורמט נושא האימייל 74
4.4 מבנה המעטפה — Shared Header 76
4.5 מבנה ההקשר (MessageContext) 78
4.6 סוגי הודעות 79
4.7 חובת CC לשרת הלוג 80
4.8 סריקת תיקיית ספאם 81
4.9 תקשורת בין קבוצות 82
4.10 הודעות הארכה ותקלות 82
4.11 ניהול מועדים 84
4.12 טיפול בתגובות מאוחרות 84

4.13 דוגמאות להודעות 86
4.14 סיכום 89

5 מנגנוני המשחק 91
5.1 מבוא 91
5.2 טבלת ההקצאות (Assignment Table) 92
5.3 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG) 95
5.4 מועדי הליגה וחלונות זמנים 95
5.5 טיפול בתקלות טכניות 96
5.6 פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure) 99
5.7 פרוטוקול בקשת הארכה 102
5.8 מחזור חיים של עונה 104
5.9 מחזור חיים של מחזור משחקים 105
5.10 סיכום 107

6 מימוש פרויקט הגמר 109
6.1 מבוא: מהתיאוריה למעשה 109
6.2 סביבת הפיתוח 109
6.3 מימוש סוכן השחקן 111
6.4 מימוש סוכן השופט 113
6.5 קבצי תצורה 118
6.6 בדיקות 121
6.7 מימוש טבלת מעקב הודעות 123
6.8 מימוש מטפל שידורים 126
6.9 מימוש בקשת הארכה 127
6.10 הרצת הליגה 128
6.11 סיכום 129

7 ניהול ואדמיניסטרציה 131
7.1 מבוא — שלושת רמות הרישום 131
7.2 לוח זמנים מפורט 132
7.3 הקמת קבוצה 133
7.4 הקמת חשבונות סוכני AI 135
7.5 הקמת מאגרי קוד ב-GitHub 138
7.6 הרשמה לשרת הלוגים 139
7.7 רישום במודל 139

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

7.8 מדריך כתובות האימייל המלא 142
7.9 רשימת בדיקה לסטודנט 143

8 ניהול משחק על ידי השופט 145
8.1 מבוא 145
8.2 רישום לעונה וטבלת ההקצאות 145
8.3 פורמט הודעות הפרוטוקול 148
8.4 זרימת הודעות המשחק המלאה 149
8.5 קבלת הקצאת המשחק 151
8.6 שלב החימום 152
8.7 שלב התחלת הסיבוב 154
8.8 שלב השאלות והתשובות 155
8.9 שלב הניחוש הסופי 157
8.10 שלב הניקוד והמשוב 157
8.11 דיווח תוצאות למנהל הליגה 159
8.12 טיפול בתקלות ומועדים 161
8.13 טיפול בהודעות שידור 162
8.14 שלבי המשחק במכונת המצבים 164
8.15 סיכום 164

נספח א': הגדרת הרשאות להתחברות לחשבון ג'ימייל באמצעות קוד תוכנה 167
א.1 מבוא 167
א.2 שלב 1: אתחול הפרויקט 167
א.3 שלב 2: הגדרת מסך הסכמת OAuth 168
א.4 שלב 3: יצירת אישורי Desktop 168
א.5 שלב 4: הוספת משתמשי בדיקה 169
א.6 סיכום השלבים 170

נספח ב': מאגר הודעות הפרוטוקול 171
ב.1 מבוא 171
ב.2 קטגוריות מועדי תגובה 171
ב.3 טבלת הודעות הפרוטוקול המלאה 171
ב.4 סיכום 181

9 נספח ג': מודל הנתונים של המערכת 183
9.1 סקירה כללית 183

9.2 דיאגרמת הסכמה 185
9.3 טבלאות ליבת המערכת 185
9.4 טבלאות רישום וקבוצות 190
9.5 טבלאות ניהול עונה 190
9.6 טבלאות ניהול הליגה 193
9.7 טבלת הקצאת קבוצות משחק 197
9.8 טבלאות Gatekeeper 199
9.9 טבלאות מצב המשחק 201
9.10 טבלאות לוח שנה 203
9.11 טבלה דינמית למשתמש 204
9.12 קשרים בין טבלאות 204
9.13 ארכיטקטורת הסכמה 205
9.14 סיכום אינדקסים 206
9.15 מדריך שאילתות SQL 208
9.16 סטטיסטיקות הסכמה 209
9.17 קוד יצירת הדיאגרמה 209
9.18 סיכום 210

נספח ד': סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן 211
ד.1 מבוא 211
ד.2 דיאגרמת הסכמה 211
ד.3 טבלאות שחקן ומצב 213
ד.4 טבלאות ליבת המשחק 215
ד.5 טבלאות נתוני משחק 219
ד.6 טבלאות הודעות וקבצים 221
ד.7 טבלאות שידור 223
ד.8 טבלאות עונה וליגה 224
ד.9 טבלאות מערכת 226
ד.01 קשרי מפתחות זרים 227
ד.11 דפוסי עיצוב 228
ד.21 סטטיסטיקות הסכמה 229
ד.31 סיכום טבלאות לפי קבוצה 229

נספח ה': ניתוח נפח תעבורת הדואר האלקטרוני ומגבלות Gmail API 231
ה.1 מבוא 231

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

ה.2 הנחות התכנון 231
ה.3 ניתוח תעבורת מנהל הליגה 232
ה.4 ניתוח תעבורת המשתתפים 233
ה.5 ניתוח תעבורה תוך-משחקית 234
ה.6 סיכום תעבורה כולל 235
ה.7 חיסכון מאיחוד שידורים 236
ה.8 מגבלות Gmail API 237
ה.9 ניתוח התאמה למגבלות 238
ה.01 סיכוני ספאם וחסימה 238
ה.11 המלצות ארכיטקטוניות 239
ה.21 סיכום 239
ה.31 מקורות 240

10 מוסכמות מזהים 241
10.1 מבוא 241
10.2 מזהי קבוצות ומשתמשים 241
10.3 מזהי שחקנים ושופטים 241
10.4 מזהי עונות ומחזורים 242
10.5 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG) 243
10.6 מזהי שידור והודעות 244
10.7 טבלת עיון מרוכזת 246
10.8 ביטויים רגולריים לאימות 246

11 תצורת המערכת 249
11.1 מבוא 249
11.2 תצורת ה-Gatekeeper 249
11.3 תצורת שעונים 251
11.4 תצורת מועדים (Timeouts) 253
11.5 תצורת שרת הלוג 253
11.6 טבלת ערכי ברירת מחדל 254

נספח ח': עקרונות ארכיטקטוניים של מנהל הליגה 255
ח.1 מבוא 255
ח.2 הפרדת נתונים סטטיים ודינמיים 255
ח.3 תבנית ה-Gatekeeper של מנהל הליגה 256
ח.4 מערכת השעונים של מנהל הליגה 257

ח.5 איחוד שידורים (Broadcast Consolidation) 257
ח.6 הורשת הקשר (Context Inheritance) 258
ח.7 מכונות מצבים 259
ח.8 סיכום 259

נספח ט': מדריך מימוש GateKeeper 261
ט.1 מבוא 261
ט.2 רכיבי ה-GateKeeper 261
ט.3 מימוש QuotaManager 261
ט.4 מימוש RateLimiter (Token Bucket) 263
ט.5 מימוש DOSDetector 264
ט.6 מימוש GateKeeper המשולב 266
ט.7 שילוב עם סוכן השחקן 267
ט.8 רשימת בדיקה למימוש 268

נספח י': תרשימי רצף הודעות 269
י.1 מבוא 269
י.2 רצף רישום לליגה 269
י.3 רצף תחילת עונה 269
י.4 רצף משחק מלא 270
י.5 רצף תגובה לשידור 270
י.6 רצף בקשת הארכה 270
י.7 רצף כוח עליון 270
י.8 סיכום מועדי תגובה 270

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

רשימת האיורים

1 ציר הזמן של עונה א' — משלושה מפגשי חימום ועד ערב הליגה 5

2 תרשים זרימת המשחק בשישה שלבים 14

3 מכונת המצבים הפנימית של השופט — 12 מצבים 15

4 מעברי מצבים מבוססי אירועים בסוכן השחקן 30

5 ארכיטקטורת שלוש השכבות עם שרת הלוג 60

6 תרשים אינטראקציה בין סוכנים — כולל שידורים ושרת הלוג 61

7 מכונת מצבים של משחק בודד — 12 מצבים מנקודת מבט השופט 63

8 מכונת מצבים מבוססת אירועים של סוכן השחקן 65

9 מכונת מצבים של סוכן השופט — 6 מצבים 66

10 מכונת מצבים של סטטוס המשחק — חמישה מצבים אפשריים 68

11 זרימת הודעות עם CC לשרת הלוג 80

12 זרימת בקשות הארכה — משתתף $\rightarrow$ מנהל הליגה 84

13 תהליך יצירת טבלת ההקצאות 92

14 תהליך טיפול בתקלות טכניות עם ניקוד 0-2-2 97

15 מכונת מצבים של בקשת כוח עליון 99

16 מכונת מצבים של עונה 105

17 תהליך הרישום — משלב בחירת הקבוצה ועד להגשה במודל 132

18 זרימת הודעות משחק Q21G המלאה 150

20 סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן — 20 טבלאות בשש קבוצות לוגיות . . 212

21 רצף רישום שחקן לליגה ולעונה 269

22 רצף התחלת עונה 270

23 רצף משחק Q21 מלא (פרוטוקול GTAI) 271

24 רצף תגובה לשידור (עם מועד) 271

25 רצף בקשת הארכה מוצלחת 272

26 רצף בקשת כוח עליון 272

רשימת הטבלאות

1 מילון מונחים 3

2 מיפוי תפקידים לכתובות אימייל 3

3 לוח זמנים מפורט לערב הליגה 6

4 לוח זמנים לדוגמה — משחק במחזור 1 7

5 מצבי קבוצת משחק 8

6 אירועי יומן מתוזמנים 10

7 הודעות קריטיות של מנהל הליגה 11

8 מצבי מכונת המצבים הפנימית של השופט 15

9 מועדי תגובה של השופט לפי שלב 16

10 רכיבי ציון הסיבוב 16

11 המרת ציון פרטי לציון ליגה 17

12 חלוקת נקודות ליגה 17

13 מערכת השעונים ומכונות המצב 20

14 מועדי תגובה לפי סוג הודעה 22

15 דרישות טכניות מחייבות 24

16 מונחים מרכזיים 25

17 תפקידי ה-Orchestrator 27
18 מצבי סוכן השחקן — רישום והקצאות 29
19 מצבי סוכן השחקן — משחק 29
20 טבלת state_machine_state 33
21 טבלת state_history 35
22 רכיבי ה-GateKeeper 36
23 לולאות תזמון 40
24 מטפלי Q21 לשופט 42
25 שימוש בשדות נמען 44
26 טבלת pending_timeouts 48
27 ערכי זמני תפוגה במימוש השופט 48
28 סוגי שידורים ותגובה נדרשת 51
29 טבלת broadcasts_received 53
30 טבלת broadcast_responses_sent 54
31 המרת זמנים 55
32 הפרדת קבצי תצורה 57
33 זרימות תקשורת עיקריות 61
34 תחומי אחריות של מנהל הליגה 62
35 תיאור מצבי המשחק 64
36 מצבי סוכן השחקן — רישום 65
37 מצבי סוכן השחקן — משחק 65

38 מצבי סוכן השופט (RefereeState) 66
39 סכמת טבלת season_assignments (מנורמלת) 67
40 סוגי מזהים במערכת 68
41 קודי שגיאה עיקריים 70
42 מדיניות ניסיון חוזר לפי שלב משחק 70
43 תוצאות כשלון לפי שלב 71
44 השוואה בין HTTP ל-Gmail 74
45 רכיבי נושא האימייל 75
46 שדות מעטפת ההודעה (Envelope) 77
47 שדות נוספים ברמת ההודעה (לא ב-Envelope) 77
48 שדות הקשר לפי סוג הודעה 79
49 פורמט שדות הקשר 79
50 מבנה טבלת season_assignments 92
51 סוגי כשלים (failure_type) 96
52 אירועי ביטול (MatchEvent) 96
53 שדות לוג הביקורת (File-based) 98
54 תוצאות אפשריות של בקשת כוח עליון 102
55 טיפול בתגובת הארכה 104
56 מצבי עונה ומעברים 105
57 מצבי מחזור משחקים 106
58 הודעות מחזור 106

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

59 דרישות סביבה 109
60 הודעות שחקן - רישום ועונה 111
61 הודעות שחקן - משחק 112
62 הודעות שופט - רישום 113
63 הודעות שופט - ניהול משחק 114
64 המרת ציון פרטי לציון ליגה 116
65 פרמטרים חשובים ב-config.json 121
66 רשימת בדיקות חובה 121
67 בדיקות ייעודיות לשופט 122
68 מבנה טבלת message_logs 123
69 לוח זמנים — עונות הליגה 132
70 דוגמאות לשמות קבוצה 134
71 פורמט כתובות אימייל לסוכנים 135
72 שדות קובץ ה-PDF לרישום 141
73 כתובות לפי תפקיד 142
74 רכיבי נושא האימייל 148
75 גרסאות הפרוטוקול 149
76 שדות הודעת החימום 153
77 פרטי שלב החימום 153
78 ערכי תשובה אפשריים 156
79 מועדי שלב השאלות 156

80 סוגי הניקוד 158
81 ערכי ניקוד ליגה 158
82 רכיבי הניקוד הפרטי 158
83 שדות תוצאות המשחק 161
84 סיכום מועדים 161
85 קודי שגיאה 162
86 הודעות שידור לשופט 162
87 מצבי מכונת השופט (RefereeState) 163
88 שלבי המשחק 164
89 הגדרות מסך המיתוג 168
90 רשימת תיוג להגדרת Gmail API 170
91 קטגוריות מועדי תגובה בפרוטוקול 171
92 הודעות רישום וקישוריות 172
93 הודעות זרימת משחק 173
94 הודעות משחק Q21 174
95 הודעות שידור הדורשות תגובה 177
96 הודעות שידור ללא צורך בתגובה 178
97 הודעות מחזור חיים 178
98 הודעות טבלת הקצאות 179
99 הודעות שאילתות ושגיאות 179
100 הודעות הארכת מועדים 179

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

101 הודעות התערבות מנהל 180
102 הודעות כוח עליון (Force Majeure) 181
103 מבנה טבלת users 185
104 מבנה טבלת email_log 186
105 מבנה טבלת transactions 186
106 מבנה טבלת attachments 187
107 מבנה טבלת audit_trail 187
108 מבנה טבלת broadcasts 188
109 מבנה טבלת broadcast_responses 189
110 מבנה טבלת broadcast_queue 189
111 מבנה טבלת student_groups 190
112 מבנה טבלת seasons 191
113 מבנה טבלת season_registrations 191
114 מבנה טבלת season_standings 192
115 מבנה טבלת leagues 193
116 מבנה טבלת players 194
117 מבנה טבלת referees 195
118 מבנה טבלת rounds 196
119 מבנה טבלת matches 197
120 מבנה טבלת season_assignments 198
121 מבנה טבלת broadcast_transaction_mapping (מיושנת) 199

122 מבנה טבלת gatekeeper_state (מיושנת) 200
123 מבנה טבלת gatekeeper_log 200
124 מבנה טבלת game_state 201
125 מבנה טבלת pending_timeouts 202
126 מבנה טבלת state_transitions 203
127 מבנה טבלת calendar_events 203
128 מבנה טבלת user_messages_{email} 204
129 מפתחות זרים מפורשים (4) 205
130 מיקומי Repository 206
131 אילוצי ייחודיות 207
132 אינדקסי ביצועים עיקריים 208
133 סטטיסטיקות מסד הנתונים 209
134 עמודות טבלת player_states 213
135 עמודות טבלת state_transitions 214
136 עמודות טבלת game_sessions 215
137 עמודות טבלת game_state 216
138 עמודות טבלת game_invitations 217
139 עמודות טבלת game_results 218
140 עמודות טבלת questions 219
141 עמודות טבלת answers 219
142 עמודות טבלת guesses 220

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

143 עמודות טבלת message_logs 221
144 עמודות טבלת attachments 222
145 עמודות טבלת message_correlations 222
146 עמודות טבלת broadcasts_received 223
147 עמודות טבלת pause_state 224
148 עמודות טבלת season_registrations 224
149 עמודות טבלת my_assignments 225
150 עמודות טבלת season_standings 226
151 עמודות טבלת schema_version 226
152 עמודות טבלת error_logs 227
153 קשרי מפתחות זרים בסכמה 227
154 סטטיסטיקות סכמת בסיס הנתונים 229
155 סיכום 20 הטבלאות לפי קבוצה 229
156 פרמטרי ליגה לחישוב תעבורה 231
157 הודעות מחזור חיים — עונה שלמה 232
158 הודעות מחזורים — עונה שלמה 232
159 הודעות לשופטים — כל המשחקים 232
160 סיכום הודעות מנהל הליגה 233
161 הודעות רישום 233
162 דיווחי תוצאות מהשופטים 233
163 הודעות שהתקבלו אצל מנהל הליגה 233

164 חלוקת תפקידים למשתתף בודד 234
165 הודעות שופט למשחק בודד 234
166 הודעות שחקן למשחק בודד 235
167 סיכום הודעות משתתף בודד 235
168 אימות תעבורה כוללת 235
169 סיכום תעבורה כולל — עונה שלמה 235
170 השוואה לפני ואחרי איחוד שידורים 236
171 צריכת מכסה יומית — יום שיא 236
172 מגבלות שליחת Gmail לפי סוג חשבון 237
173 מגבלות קצב Gmail API 237
174 עלות יחידות מכסה לפעולה 237
175 ניתוח מגבלות — מנהל הליגה 238
176 ניתוח מגבלות — משתתף בודד 238
177 אסטרטגיות למניעת חסימה 239
178 פורמט מזהה קבוצה 241
179 פורמט מזהה משתמש 241
180 פורמט מזהה שחקן 242
181 פורמט מזהה שופט 242
182 פורמט מזהה עונה 242
183 פורמט מזהה מחזור 242
184 מבנה מזהה משחק מורכב 243

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

185 דוגמאות לפירוק מזהה משחק 243
186 סטטיסטיקות הקצאות לפי מספר משתתפים 244
187 פורמט מזהה שידור 244
188 פורמט מזהה הודעה 245
189 פורמט מזהה שיחה 245
190 פורמט מזהה ערוץ יומן 245
191 טבלת עיון מלאה — כל סוגי המזהים 246
192 הגדרות מכסה 249
193 הגדרות זיהוי DOS 249
194 הגדרות הגבלת קצב 250
195 הגדרות איחוד שידורים 250
196 הגדרות עונה 251
197 הגדרות הרשמה 251
198 הגדרות מחזור 251
199 הגדרות חלונות זמן 252
200 הגדרות שרת לוג 253
201 אפשרויות מדיניות CC 253
202 ערכי ברירת מחדל — סיכום 254
203 נתונים סטטיים בטבלת קבוצות 255
204 רכיבי ה-Gatekeeper של מנהל הליגה 256
205 רבדי DoS של ה-Gatekeeper 256

206 מכונות המצב של מנהל הליגה 257
207 שדות הקשר 258
208 רכיבי GateKeeper 261
209 פרמטרים מומלצים ל-Token Bucket 264
210 מועדי תגובה לפי הודעה 270

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram